
Introduction à la macroéconomie 2026

2. Le Produit Intérieur Brut (PIB)

2.1. PIB et ses composantes

2.2. PIB comme mesure de bien-être

Federica Sbergami

Sommaire

- Définition du PIB et autres mesures de revenu agrégé
- L'optique production, revenu, dépense
- Les composantes du PIB
- PIB réel versus nominal
- Le déflateur du PIB
- PIB et bien-être
- Indicateur de Développement Humain des Nations Unies

Introduction

Il s'agit de la variable macroéconomique la plus importante, celle que tout le monde regarde pour savoir si le système économique se porte bien.

Un PIB (produit intérieur brut) élevé et qui continue de s'accroître d'une période à l'autre est un signal du fait que l'**apparat productif** fonctionne comme il faut.

Non seulement, mais le PIB réel par tête, c'est-à-dire, le PIB réel divisé par la population totale, est interprété par les analystes comme un **indicateur du standard de vie**. Nous aurons l'occasion de voir que cette interprétation pose plusieurs problèmes et qu'il s'agit de loin d'une mesure parfaite de la qualité de la vie.

Dans la première partie du chapitre nous allons commencer par mesurer la variable et discuter **d'autres statistiques** qui donnent des informations similaires mais pas identiques au PIB

2.1. PIB et ses composantes

Les trois optiques

Trois optiques = trois interprétations du PIB (et trois manières de le calculer)

- Optique production: la valeur de la **production annuelle finale** créée dans le pays durant une certaine période (flux) = somme des valeurs ajoutées.
- Optique revenu: le **revenu total** généré dans l'économie = répartition de la somme des valeurs ajoutées parmi les agents économiques (salaires + rémunération du capital).
- Optique dépense: la **dépense totale** consacrée à l'acquisition des B&S produits par cette économie = emploi du produit par les différents groupes d'agents.

Ces trois mesures sont forcément équivalentes et donnent trois mesures du PIB identiques.

L'optique production: définition du PIB (1)

Le PIB est égal à la valeur de la production finale annuelle (optique «production»).

DÉFINITION:

Le PIB est la valeur aux prix de marché de tous les biens et services finaux produits à l'intérieur d'une économie pendant une certaine période.

- 'la valeur aux prix de marché': la production est évaluée au prix de marché. Pour pouvoir additionner des pommes et des oranges il faut une **unité de mesure commune**. Une alternative serait de les évaluer au coût des facteurs;
- 'de tous les biens & services finaux': finaux car on veut éviter de compter deux fois les biens intermédiaires (=> on considère la **valeur ajoutée = production totale – achats de biens intermédiaires**). On inclut évidemment tous les **biens produits et échangés légalement** sur un marché (autoconsommation ou produits de l'économie souterraine ou illégale ne seront pas inclus);

L'optique production: définition du PIB (2)

- **'produits'**: ceci implique que les transactions des biens d'occasion ne sont pas incluses dans le PIB car, dans ce type de transaction, rien de nouveau a été produit pour générer du revenu dans l'économie (= simple redistribution de revenu). Ce qui est produit ne sera pas nécessairement vendu non plus, car cela peut être stocké pour être vendu plus tard, mais rentrera dans le PIB de l'année courante car il a généré du revenu dans l'année courante;
- **'à l'intérieur d'une économie'**: ceci implique que ce qui est produit en dehors des frontières du pays par des résidents n'est pas tenu en compte et que ce qui est produit par des non-résidents à l'intérieur du pays sera compté dans le PIB;
- **'pendant une certaine période'**: généralement une année, ou un trimestre (ajustement saisonnier pour les données trimestrielles) => **variable flux**.

On parle de **Produit Intérieur Brut**, en opposition à **Net**, car on ne tient pas compte de la dépréciation du capital qui a été utilisé pour générer cette production => $PIN = PIB - \text{amortissements (ou remplacement du capital usé)}$.

Optique production (1)

$$\text{PIB} = \Sigma \text{ des valeurs ajoutées}$$

Valeur ajoutée = augmentation de la valeur des produits qui résulte du processus de production. Dans la comptabilité nationale, la valeur ajoutée s'obtient par solde :

$$\text{Valeur Ajoutée} = \text{valeur de la production} - \text{consommation intermédiaire}$$

Biens intermédiaires et valeur ajoutée: le PIB n'inclut que la valeur des **biens finaux** (ça évite de compter deux fois la valeur des biens intermédiaires)

Exemple avec 2 secteurs: Pain & Farine

Prix de la farine (150 gr.) = 0.50 Frs (hypothèse: Farine n'achète pas de biens intermédiaires et vend toute sa production à Pain)

Prix de vente d'une baguette (avec 150 gr. de farine) = 2.00 Frs

Optique production (2)

$$\text{PIB} = \Sigma \text{ des valeurs ajoutées}$$

Valeur ajoutée = augmentation de la valeur des produits qui résulte du processus de production. Dans la comptabilité nationale, la valeur ajoutée s'obtient par solde :

$$\text{Valeur Ajoutée} = \text{valeur de la production} - \text{consommation intermédiaire}$$

Biens intermédiaires et valeur ajoutée: le PIB n'inclut que la valeur des **biens finaux** (ça évite de compter deux fois la valeur des biens intermédiaires)

Exemple avec 2 secteurs: Pain & Farine

Prix de la farine (150 gr.) = 0.50 Frs (hypothèse: Farine n'achète pas de biens intermédiaires et vend toute sa production à Pain)

Prix de vente d'une baguette (avec 150 gr. de farine) = 2.00 Frs

Valeur ajoutée Pain = 1.50 Frs; Valeur ajoutée Farine = 0.50

Le PIB est la somme des valeurs ajoutées, ici $(0.50 + 1.50) = 2.00$ Frs (et non pas $0.50 + 2.00 = 2.50$!) = valeur des biens finaux (ici un seul, le pain)

Optique production: le cas de la Suisse

Produit intérieur brut selon l'approche de production

Intitulé	2020	2021	2022
Production	1 442 324	1 630 170	1 769 579
- Consommation intermédiaire	764 626	907 735	1 009 387
+ Impôts sur les produits	35 420	37 607	38 415
- Subventions sur les produits	-16 498	-16 711	-17 147
PIB approche production	696 620	743 330	781 460

← Afin d'évaluer la production aux prix de marché

Source: OFS

Optique revenu

PIB = Σ des rémunérations des facteurs de production

Revenu des facteurs = salaires + revenus des travailleurs indépendants + intérêts + dividendes + bénéfices non distribués ...

Comme on verra mieux en suite, si au PIB on ajoute les revenus des facteurs en provenance du reste du monde et on enlève les revenus des facteurs versés au reste du monde on obtient le **Produit National (PN)**.

- Le **produit NATIONAL** englobe l'ensemble de la production réalisée par les résidents tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire. Le critère est donc celui de résidence.
- Le **produit INTERIEUR** englobe l'ensemble de la production réalisée sur le territoire tant par les résidents que par les non-résidents. Le critère est donc celui de territoire.

Selon un certain nombre d'économistes le produit national est une meilleure mesure du revenu d'un pays surtout dans une époque de forte intégration économique (mouvement des facteurs entre pays) comme aujourd'hui (cf. plus bas).

Optique revenu: le cas de la Suisse

Produit intérieur brut selon l'approche des revenus et revenu national brut

En millions de francs, à prix courants

Idem	Intitulé	2020	2021	2022
	Rémunération des salariés	415 010	433 607	457 036
	Excédent net d'exploitation et revenu mixte	96 450	122 229	125 865
	Consommation de capital fixe	170 231	175 219	181 392
	Impôts sur la production et les importations	38 572	40 704	41 678
	Subventions	-23 643	-28 428	-24 511
	Produit intérieur brut	696 620	743 330	781 460
	Rémunération des salariés reçue du reste du monde	2 768	2 981	3 009
	Rémunération des salariés versée au reste du monde	27 770	29 431	32 031
	Revenus de la propriété reçus du reste du monde	129 573	150 928	161 832
	Revenus de la propriété versés au reste du monde	128 338	136 279	148 595
	Revenu national brut	672 853	731 530	765 675

Source: OFS

Optique dépense: les composantes du PIB

PIB = Production $\equiv$ Consommation + Investissement + Dépenses Publiques +
Solde de la Balance Commerciale (= Exportations – Importations)

$Y \equiv C + I + G + \text{EXP} - \text{IMP} \rightarrow \text{Solde de la balance commerciale}$

$Y \equiv \text{demande intérieure } (C + I + G - \text{IMP}) + \text{demande extérieure } (\text{EXP})$

Celle-ci est une identité comptable! La production domestique est identique à la consommation des résidents plus la consommation **nette** des non-résidents.

- **C** inclut la dépense des ménages sur les biens durables (voitures, réfrigérateurs ...), les biens périssables (nourriture) et les services (santé, avocat, coiffeur ...);
- **I** inclut les investissements des entreprises et des ménages (immeubles) et les variations de stock;
- **G** inclut les dépenses publiques sur des biens et services (les transferts sociaux (chômage, AVS, etc.) et les intérêts sur la dette publique ne sont pas inclus car ils ne sont pas une contrepartie d'un bien ou service produit dans l'année).

Les composantes du PIB: exemples (1)

UK

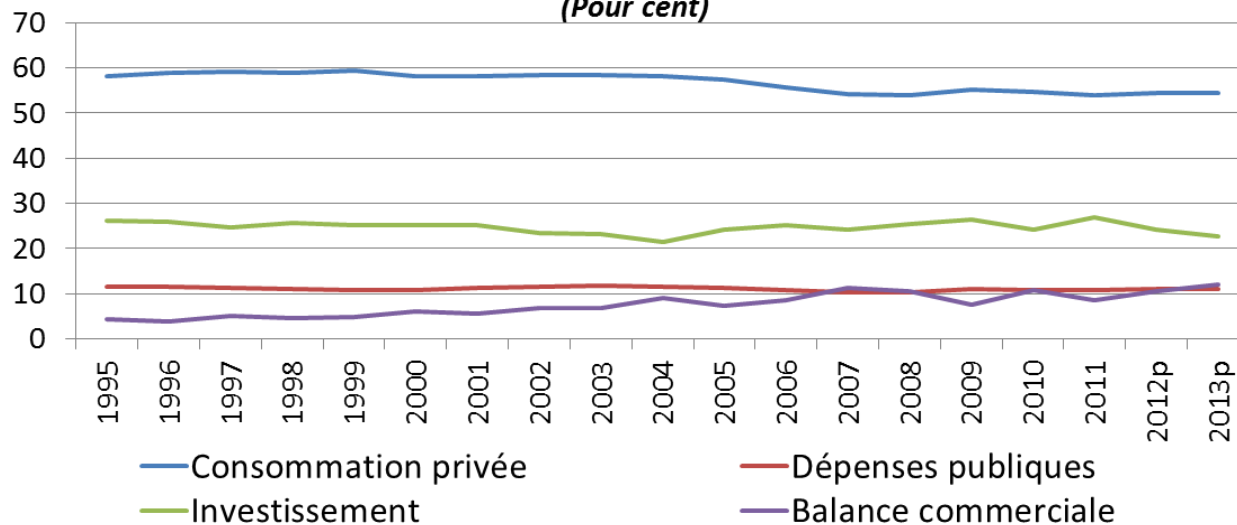
	Total (in billions of pounds)	Per person (in pounds)	Percent of total
Gross domestic product, <i>Y</i>	£1,165	£19,580	100%
Consumption, <i>C</i>	761	12,790	65
Investment, <i>I</i>	195	3,277	17
Government purchases, <i>G</i>	247	4,151	21
Net exports, <i>NX</i>	-38	-638	-3

Demande sur la
production domestique

Source: UK Office for National Statistics.

Principales composantes du PIB suisse, 1995-2013

(Pour cent)



Source: OFS

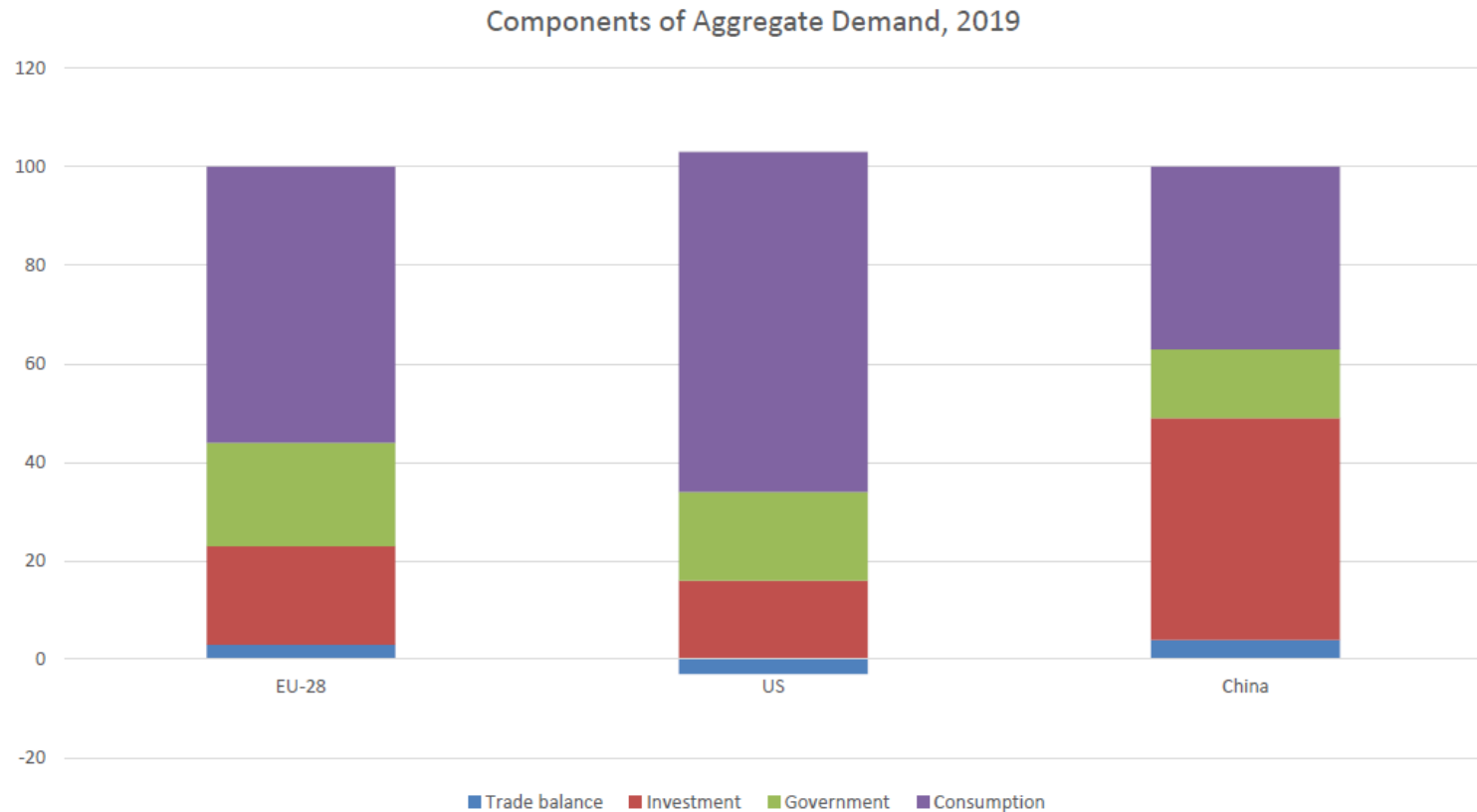
Les composantes du PIB: exemples (2)

La décomposition du PIB diffère passablement selon que le pays soit développé ou en voie de développement.

Année 2013	États-Unis	Zone euro (19 pays)	Chine
Consommation (C)	68,4 %	55,9 %	37,3 %
Dépenses publiques (G)	15,1 %	21,1 %	14,1 %
Investissement (I)	19,1 %	19,5 %	47,3 %
Variation de stocks	0,4 %	0,0 %	2,0 %
Exportations (X)	13,6 %	43,9 %	26,2 %
Importations (M)	16,6 %	40,5 %	23,8 %

Source: CORE, OECD. 2015. 'OECD Statistics' & The World Bank, 2015, 'World Development Indicators' .

Les composantes du PIB: exemples (3)



Source: World Bank's World Development Indicators, 2023

Optique dépense: le cas de la Suisse

Produit intérieur brut selon son affectation

En millions de francs, à prix courants

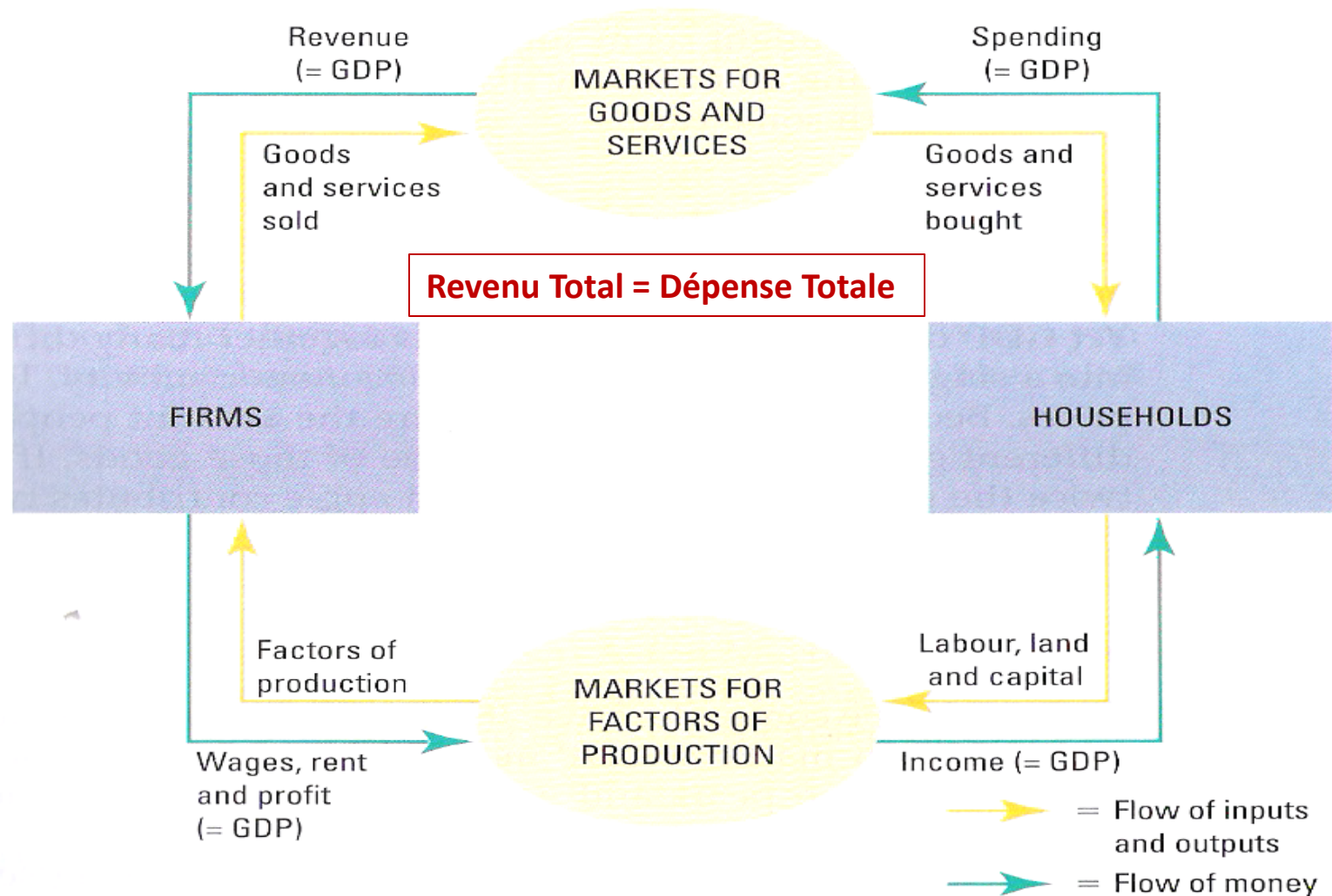
Source: OFS

Intitulé	2020	2021	2022
Dépense de consommation finale	445 949	457 716	482 637
Ménages et ISBLSM	361 474	368 934	393 761
Administrations publiques	84 475	88 782	88 877
Formation brute de capital	206 051	194 044	191 750
Formation brute de capital fixe	188 045	195 768	205 137
Biens d'équipement	122 372	130 327	138 486
Construction	65 673	65 441	66 651
Variation des stocks	3 884	-5 299	-9 874
Acquisitions moins cessions d'objets de valeur	14 122	3 575	-3 513
Exportations de biens et de services	446 502	529 902	601 221
Exportations de biens	331 441	400 823	454 021
Exportations de biens sans or non monétaire	267 929	326 758	365 815
Exportations de services	115 061	129 079	147 201
Importations de biens et de services	401 883	438 331	494 148
Importations de biens	271 947	294 498	339 396
Importations de biens sans or non monétaire	191 538	211 805	248 161
Importations de services	129 936	143 833	154 752
Produit intérieur brut	696 620	743 330	781 460

Le PIB comme mesure de la performance économique

- Le **PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (optique «production»)** est une mesure à la fois du revenu total (**optique «revenu»**) et des dépenses (**optique «dépense»**) d'une économie.
- Pour un système économique dans son ensemble, **le revenu doit forcément égaliser la dépense totale** car:
 - chaque transaction a un acheteur et un vendeur;
 - chaque franc de dépense d'un acheteur représente un franc de revenu pour un offrant.
- L'égalité du revenu et de la dépense peut être illustrée grâce au circuit des flux de l'économie (cf. graph suivant).

Le circuit économique (simplifié)



Par simplicité, pas de gouvernement et pas de Reste du Monde (RdM)

PIB réel versus nominal

Deux manières de mesurer la valeur de la production :

- **Le PIB nominal** mesure la production domestique aux prix courants (ceux de l'année en question).
- **Le PIB réel** mesure la production domestique à des prix constants (ceux d'une année de référence).

L'idée est d'avoir une mesure de ce qui a été **réellement** produit dans l'économie et que les augmentations ou diminutions du PIB ne soient pas dues simplement à des effets prix (effets **nominaux**).

PIB réel versus nominal: calculs (1)

EXEMPLE

Economie à 2 biens : tomates et carottes

Prix & Quantités				
Année	Prix des tomates	Quantité de tomates	Prix des carottes	Quantité de carottes
2020	1	100	2	50
2021	2	150	3	100
2022	3	200	4	150

PIB réel et nominal: calculs (2)

Calcul du PIB nominal

2020	$(1 \text{ franc} \times 100 \text{ tomates}) + (2 \text{ francs} \times 50 \text{ carottes}) = 200 \text{ francs}$
2021	$(2 \text{ francs} \times 150 \text{ tomates}) + (3 \text{ francs} \times 100 \text{ carottes}) = 600 \text{ francs}$
2022	$(3 \text{ francs} \times 200 \text{ tomates}) + (4 \text{ francs} \times 150 \text{ carottes}) = 1'200 \text{ francs}$

Calcul du PIB réel

2020	$(1 \text{ franc} \times 100 \text{ tomates}) + (2 \text{ francs} \times 50 \text{ carottes}) = 200 \text{ francs}$
2021	$(1 \text{ franc} \times 150 \text{ tomates}) + (2 \text{ francs} \times 100 \text{ carottes}) = 350 \text{ francs}$
2022	$(1 \text{ franc} \times 200 \text{ tomates}) + (2 \text{ francs} \times 150 \text{ carottes}) = 500 \text{ francs}$

L'augmentation réelle du PIB est beaucoup moins spectaculaire que l'augmentation nominale, car il y a une augmentation des prix importante pendant la période.

Nominal versus réel: plus en général

- Dans une économie simplifiée ne produisant que deux biens, des tomates (bien 1) et des carottes (bien 2), le **PIB nominal** (ou PIB à prix courants) en t s'écrit :

$$PIB_t = p_t^1 \cdot q_t^1 + p_t^2 \cdot q_t^2$$

- Si les prix des tomates et des carottes sont respectivement p_0^1 et p_0^2 à la période initiale (de base), le **PIB réel** (ou PIB à prix constant) en l'année t est :

$$PIB_t = p_0^1 \cdot q_t^1 + p_0^2 \cdot q_t^2$$

- Une **modification du PIB nominal** peut donc être due à une **variation des prix** (bien 1 et/ou bien 2) **et/ou** à une **variation des quantités produites** (bien 1 et/ou bien 2)

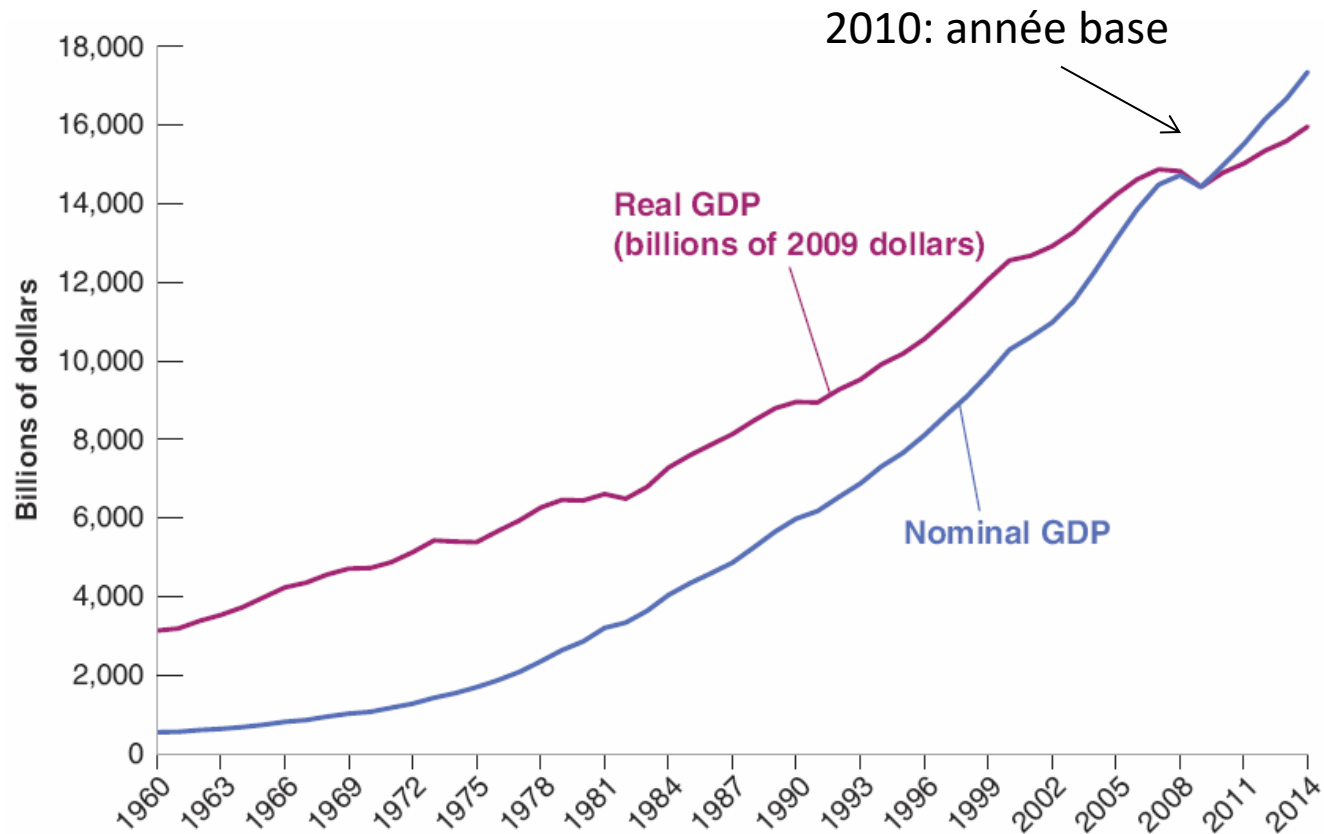
$$\Delta PIB_t = (\Delta p_t^1 \cdot q_t^1 + \Delta q_t^1 \cdot p_t^1) + (\Delta p_t^2 \cdot q_t^2 + \Delta q_t^2 \cdot p_t^2)$$

- Mais **seule une variation des quantités peut modifier le PIB réel**

$$\Delta PIB_t^{réel} = \Delta q_t^1 \cdot p_0^1 + \Delta q_t^2 \cdot p_0^2$$

PIB réel et nominal: exemple

PIB des États-Unis nominal et réel, 1960-2014
(Blanchard et Cohen, 2016)



Le déflateur du PIB (1)

Le **déflateur du PIB** est l'indice par lequel on doit diviser le PIB nominal pour obtenir le PIB réel. Il est donc donné par:

Le déflateur du PIB (2)

Le **déflateur du PIB** est l'indice par lequel on doit diviser le PIB nominal pour obtenir le PIB réel. Il est donc donné par:

$$\text{Déflateur du PIB} = \frac{PIB^{nominal} (= p_t^1 \cdot q_t^1 + p_t^2 \cdot q_t^2)}{PIB^{réel} (= p_0^1 \cdot q_t^1 + p_0^2 \cdot q_t^2)} \cdot 100$$

Et donc:

$$PIB^{réel} = PIB^{nominal} / \text{Déflateur du PIB} \cdot 100$$

et, approximativement,

$$\% \Delta PIB^{nominal} \approx \% \Delta PIB^{réel} + \% \Delta \text{Déflateur du PIB}$$

→ Dans l'exemple précédent des tomates et des carottes, entre 2020 et 2022 les prix ont augmenté de 140%

Autres mesures

- PNB (Produit National Brut): diffère du PIB par le Solde de la Balance des Revenus des Facteurs, SBRF (= rémunération du capital ou des services du travail reçue de l'étranger – rémunérations versées à l'étranger).
- PIN (Produit Interne Net): diffère du PIB par le fait que la dépréciation du capital nécessaire à la production est tenue en compte dans le calcul du revenu agrégé. Pour la majorité des pays, $PIN \approx (1-10\%)PIB$.
- PNN (Produit National Net): fait les deux modifications ci-dessus = PNB – amortissement.
- PNN au coût des facteurs (c.f.) ou Revenu National: est le PNN mais au lieu de mesurer la production au prix de marché (p.m.) on la mesure au coût des facteurs (meilleur indicateur de la capacité productive d'un pays). Pour avoir le **revenu national**, on additionne au PNN les subventions à la production, qui tendent à diminuer les prix du marché, et on soustrait les taxes indirectes sur la production (TVA par exemple), qui tendent à augmenter les prix du marché.

Toutes ces mesures et leur évolution sont hautement corrélées.

Du PIB p.m. au PNN c.f.

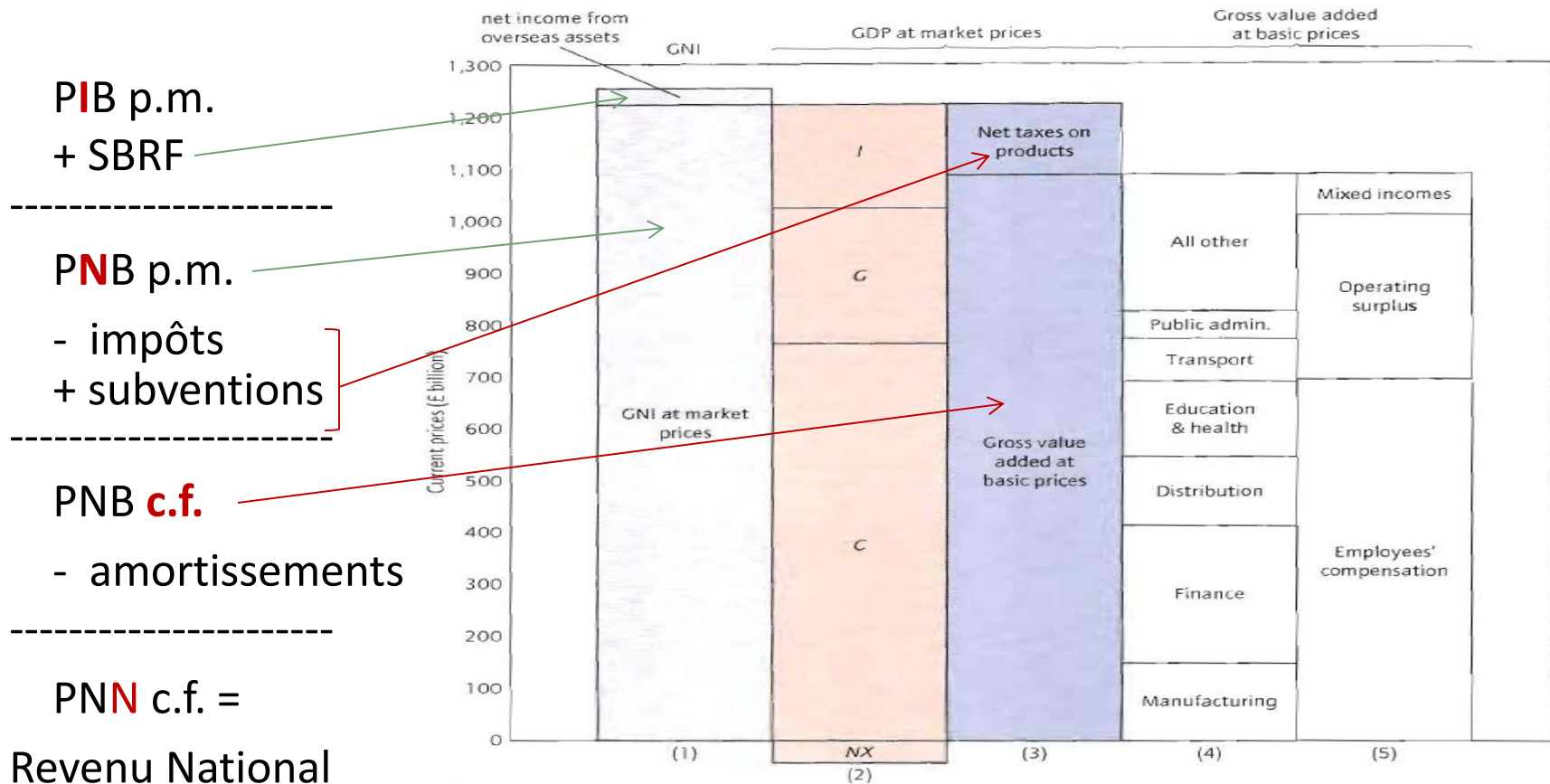


Figure 15.3 UK national income and output measures, 2005

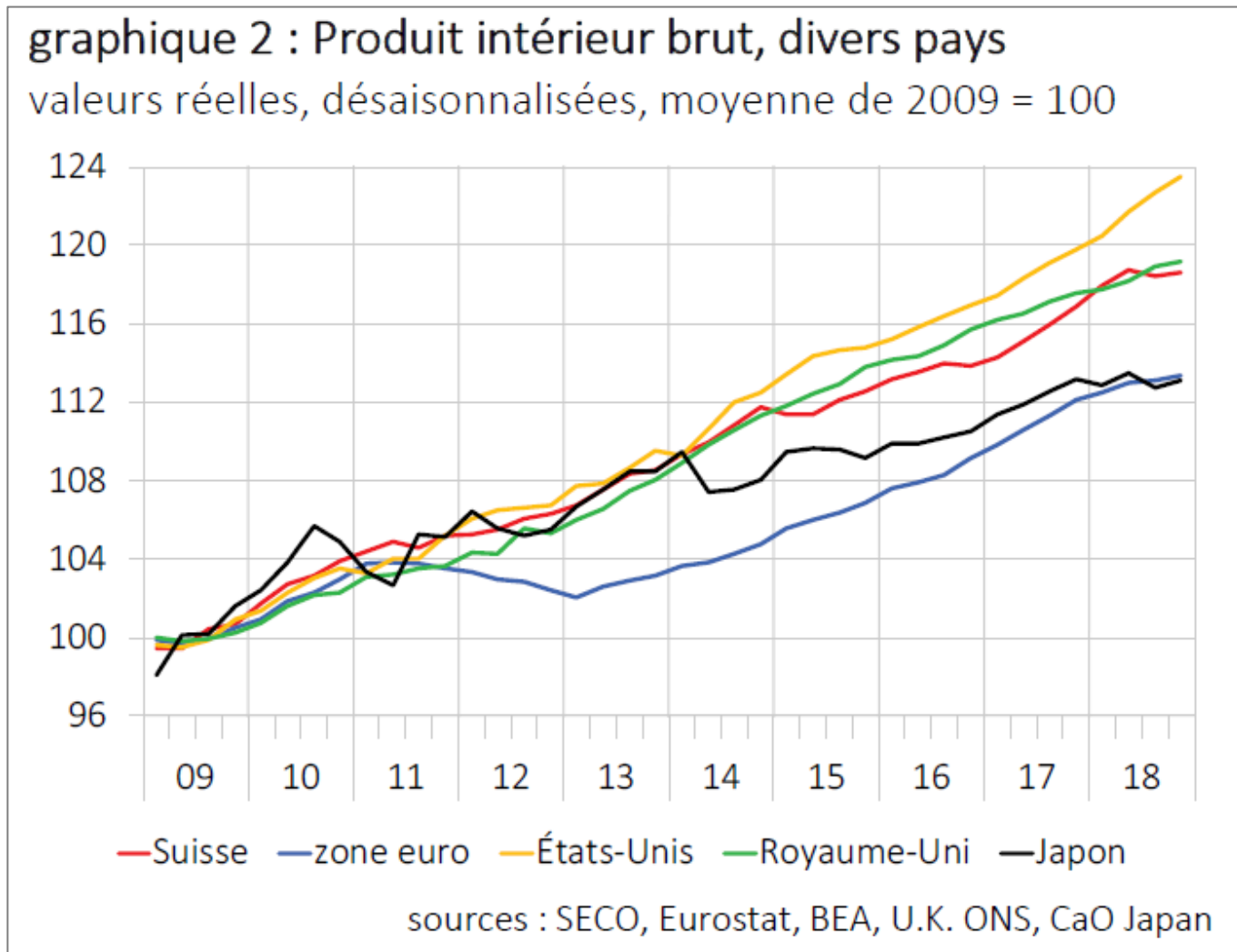
Measurement of national income and output can be approached in three different ways, but they are all related. The figure shows the actual UK aggregates GNI at market prices, GDP at market prices, and gross value added at basic prices for 2005. Column (1) is GNI at market prices. Columns (2) and (3) add up to GDP at market prices. Columns (4) and (5) add up to gross value added at basic prices (or what used to be called GDP at factor cost).

Column (1) exceeds column (2) by about 2.0 per cent. This difference is net income from abroad. In 2005 this was positive but small. Column (2) shows that GDP is made up of the spending components: consumption (C), investment (I), government spending (G), and net exports (NX). Notice that in 2005 net exports were negative, so NX has to be subtracted from the sum of C + I + G to arrive at GDP. Columns (3) and (4) show that gross value added at basic prices is equal to GDP at market prices minus net taxes on production.

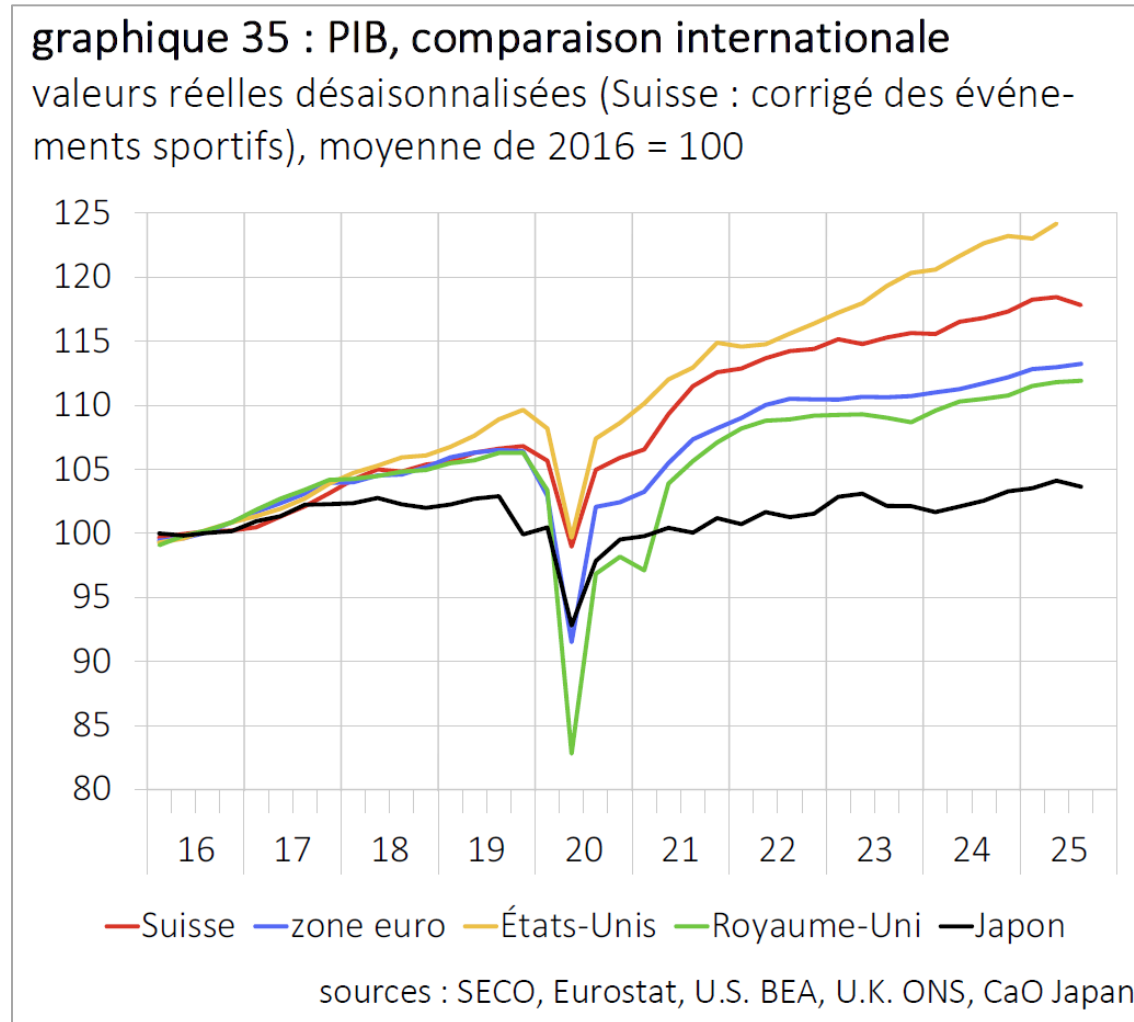
Column (4) shows that gross value added is made up of the sum of the values added of each of the production sectors of the economy—manufacturing, for example, produces about 13.6 per cent of gross value added. Column (5) shows that gross value added can also be broken down by income type. Employees' compensation amounts to about 56 per cent of GDP at market prices.

Source: ONS, UK National Accounts (the Blue Book), 2006.

PIB: une comparaison internationale (1)



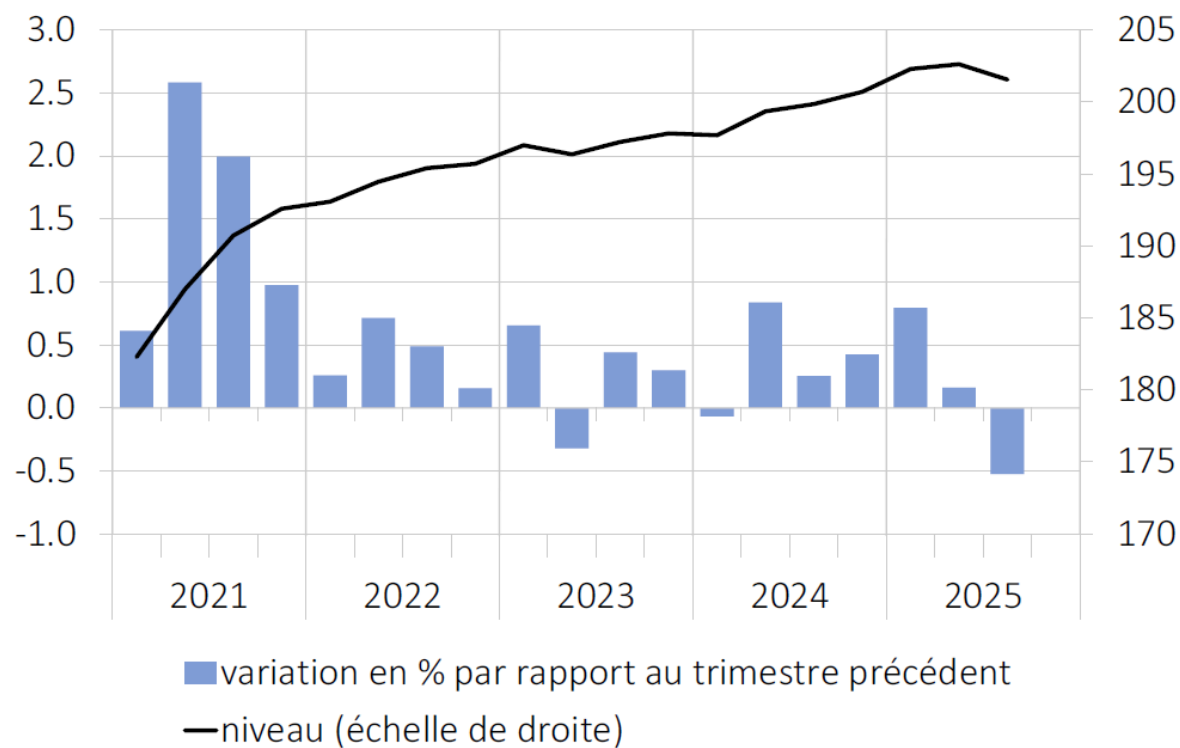
PIB: une comparaison internationale (2)



PIB de la Suisse: données récentes

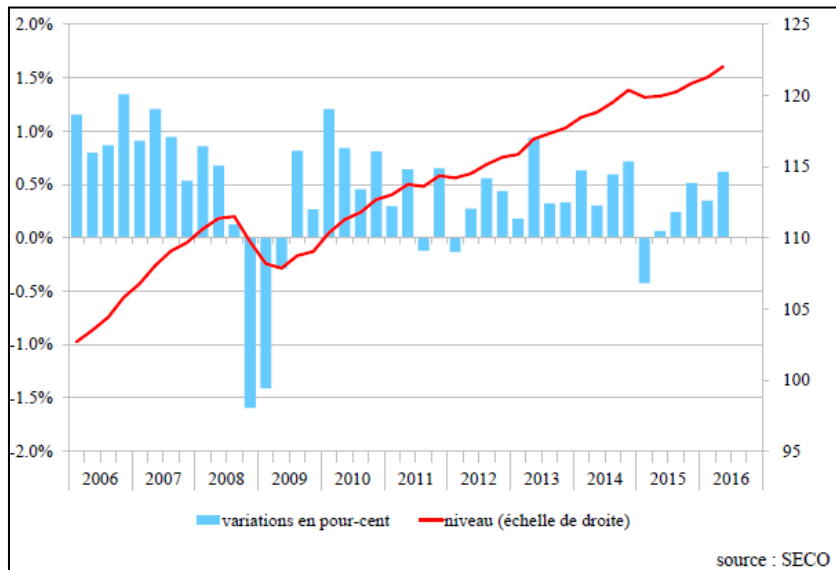
graphique 1 : PIB

valeurs réelles désaisonnalisées et corrigées des événements sportifs, niveau en mia de francs



source : SECO

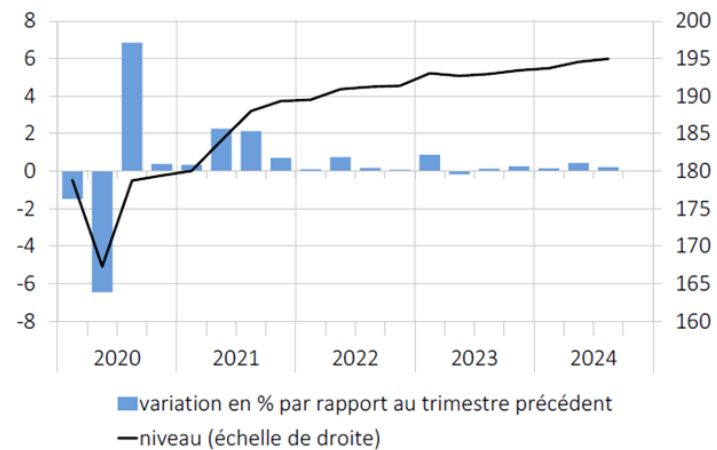
PIB de la Suisse: données plus anciennes



PIB réel en milliards de CHF

graphique 1 : PIB

valeurs réelles désaisonnalisées et corrigées des événements sportifs, niveau en mia de francs



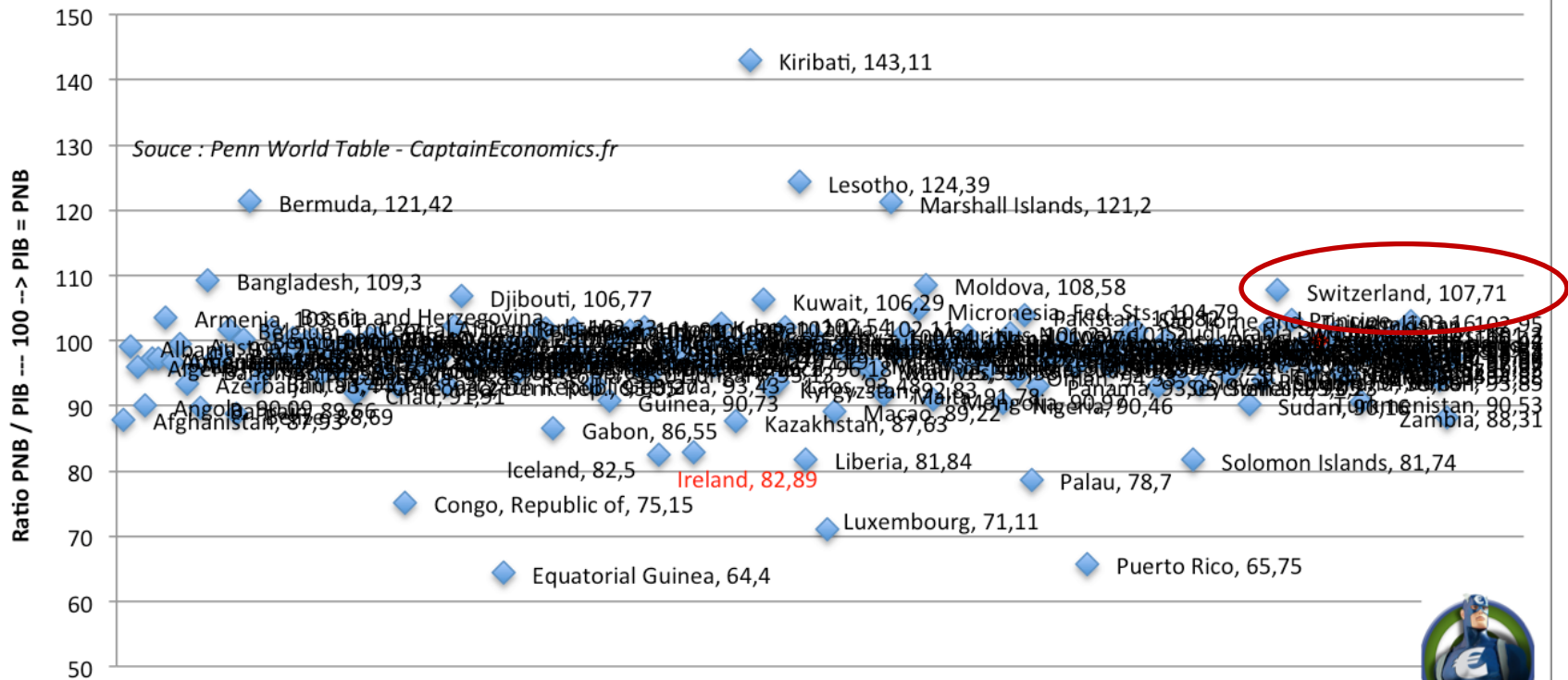
source : SECO

PIB *versus* PNB (1)

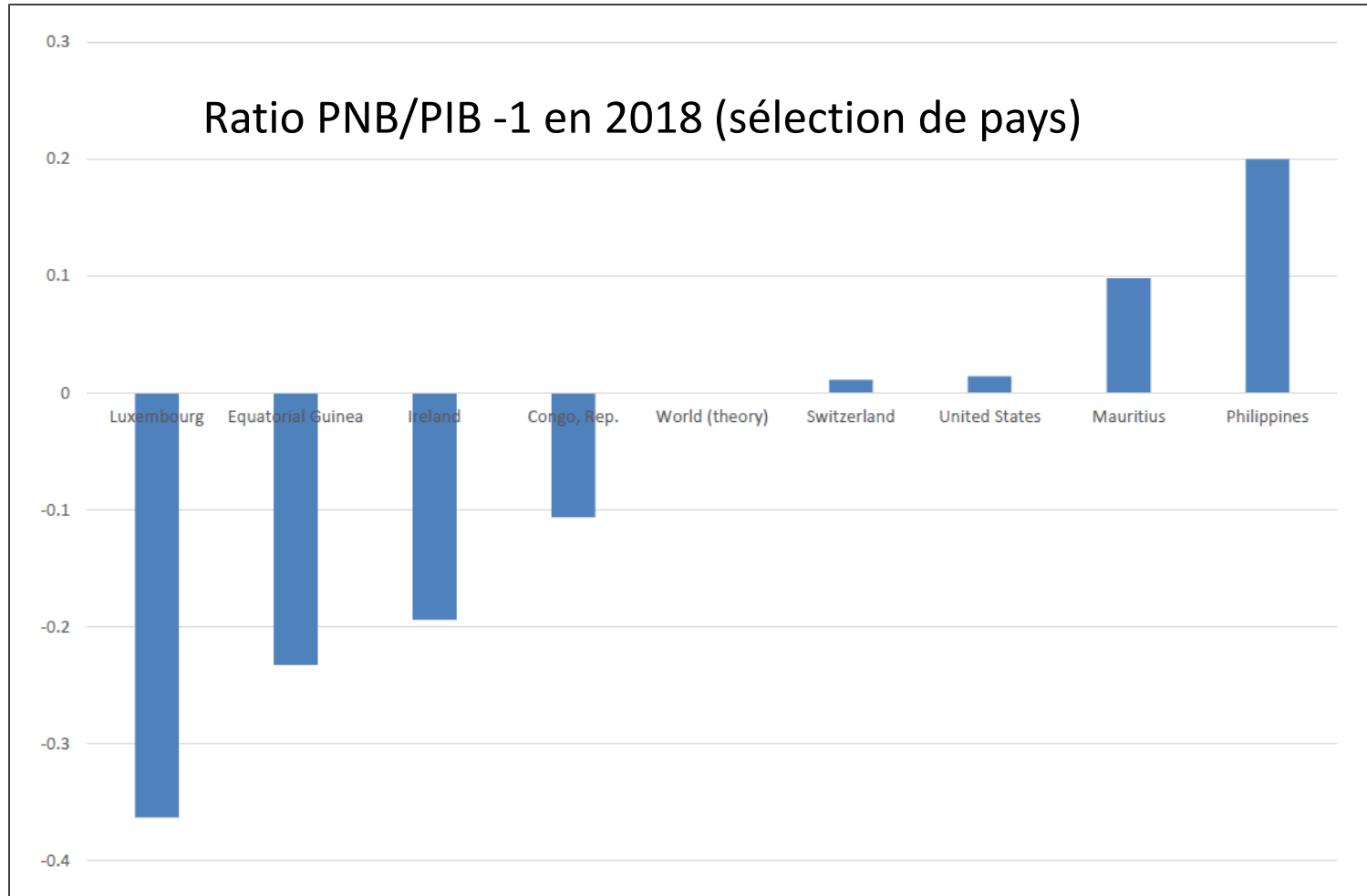
- Traditionnellement, le SBRF de la Suisse a toujours été positif. En 2015, par exemple, le SBRF suisse était de 14.8 milliards de CHF (source: OFS) => pour la Suisse (pays exportateur net de capitaux et importateur net de services du travail), **PNB > PIB**. Dès 2020, **PNB < PIB** (cf. slide 11).
- Dans des pays comme l'Argentine ou les Barbados, au contraire qu'en Suisse, le PIB est de 1% à 10% plus grand que le PNB. Ces pays sont des importateurs nets de capitaux (des revenus doivent être versés aux propriétaires étrangers de ces capitaux => le solde de la balance des revenus des facteurs (SBRF) est négatif).

PNB versus PIB (2)

Ratio PNB / PIB en 2010 (sans le Timor Oriental)



PNB *versus* PIB (3)



2.2. PIB comme mesure de bien-être

PIB comme mesure de bien-être: limites

Allez sur www.pingo.coactum.de et utilisez le code 499584

Le PIB est souvent utilisé par les économistes pour mesurer le bien-être des individus dans une économie, MAIS...

Quels sont les facteurs qui ne sont pas pris en compte dans le PIB mais qui influencent la qualité de vie?

[3 réponses max et, svp, pas d'article, pas de pluriel]

Critiques d'ordre technique sur la comptabilité nationale

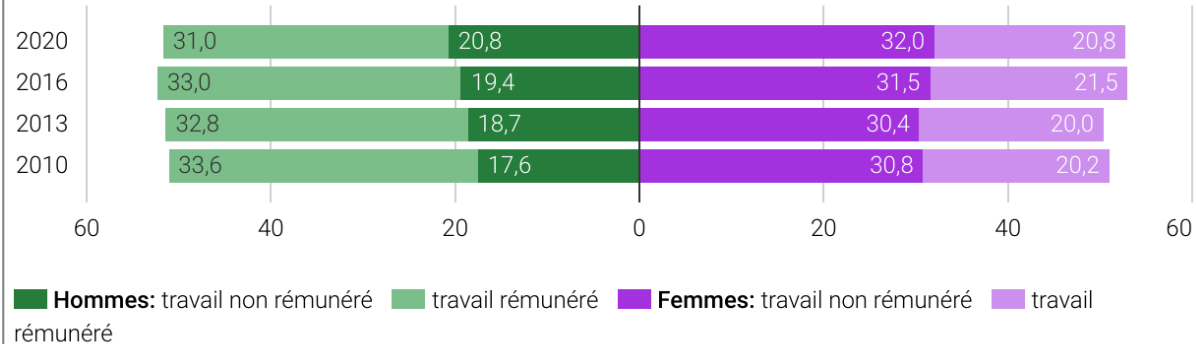
- La **fiabilité des données** dépend du degré de sophistication de l'appareil statistique (et d'autres possibles priorités internes: cf. cas de la **Chine**);
- Parfois **estimations indirectes**, et donc approximatives, plutôt que directes (manque de données comptables);
- « Poids » des **activités souterraines ou illégales** et travail au noir qui ne sont pas pris en compte (cf. à ce propos les nouveaux standards du « *European System of Accounts* »: **Sex, drugs and GDP**, The Economist);
- Recense la production (flux), pas la **richesse** (stock);
- Indicateur de **changements quantitatifs** et non pas qualitatifs;
- Ne tient pas compte des richesses produites et consommées par la personne même (**autoconsommation**) ou du **bénévolat**. Cf. page suivante.

Estimation du travail non rémunéré en Suisse

Temps consacré au travail rémunéré et non rémunéré, de 2010 à 2020

Population résidente permanente de 15 à 64 ans

Nombre moyen d'heures par semaine

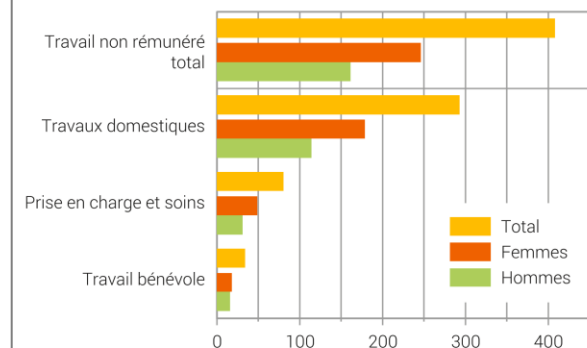


Source: OFS – Enquête suisse sur la population active (ESPA): module «Travail non rémunéré»

© OFS 2022

Évaluation monétaire du travail non rémunéré, en 2016

En milliards de francs, méthode des coûts du marché sur la base des coûts de la main-d'œuvre



Sources: OFS – ESPA, ESS

© OFS 2017

Pour l'année 2016 cela correspondrait à peu plus de 40% de la valeur ajoutée totale générée en Suisse!

PIB par tête comme mesure du bien-être

En divisant le PIB par la population on obtient le **revenu moyen** des individus dans une société. Ceci est souvent utilisé comme **proxy pour le niveau de bien-être et de développement** d'une économie.

En principe un PIB par tête plus élevé indique un niveau de vie et un stade de développement plus élevé.

Problème: ceci n'est clairement pas un indicateur idéal car il se focalise sur une partie seulement de ce qui influence la qualité de vie des individus et le niveau de développement des pays. Selon certains économistes il faudrait développer des mesures alternatives du bien-être qui tiennent compte d'autres facteurs en outre que le PIB (cf. Measuring what matters, The Economist).

Exemple => *Human Development Index* (Indicateur de Développement Humain des Nations Unies); *Green GDP* en Chine, etc.

Le PIB par tête ne peut pas tout capturer

	Human Development Index (HDI)	Life expectancy at birth	Expected years of schooling	Mean years of schooling	Gross national income (GNI) per capita (2014)
Norway	0.944	81.6	17.5	12.6	64'992
Burkina Faso	0.402	58.7	7.8	1.4	1'591
Pakistan	0.538	66.2	7.8	4.7	4'866
Sri Lanka	0.757	74.9	13.7	10.8	9'779
Eritrea	0.391	63.7	4.1	3.9	1'130

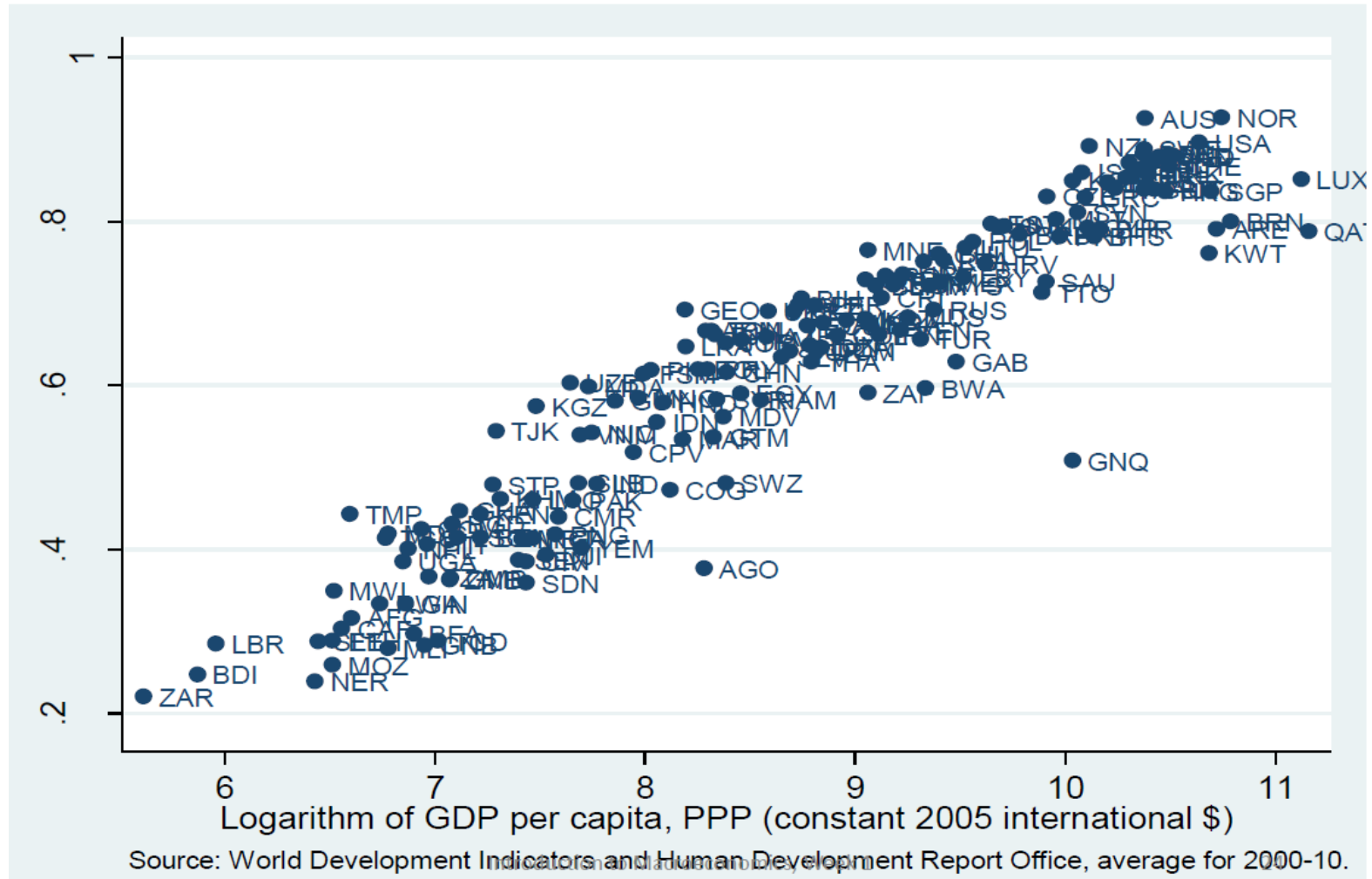
Source: UNDP, <http://hdr.undp.org/fr/composite/HDI>

**HDI = 1/3 Life expectancy index + 1/3 Education achievement index
+ 1/3 GDP per capita index**

Et la dépréciation de l'environnement (capital environnemental)? Et la valeur du temps de loisir? Et l'inégalité des revenus? ... Ne faudrait-il pas tenir compte aussi de ces facteurs dans l'évaluation de la qualité de vie? Et, pourquoi 1/3?

Corrélation HDI et PIB per capita

GDP per capita and Human Development Index (HDI)



Limites du PIB comme mesure de bien-être

- Une étude du "*World Resources Institute*" a montré que le taux de croissance du PIB indonésien aurait été "seulement" de 4% (contre le 7% des données officielles) au cours des dernières années, s'il avait été corrigé pour la dépréciation du capital naturel.
- Le "*Green GDP*" est une mesure du PIB qui essaie de quantifier le coût de la pollution, des changements climatiques, des déchets et d'autres facteurs qui peuvent avoir un impact négatif sur le futur. La Chine a interrompu la construction de cet indicateur en 2007, quand on s'est rendu compte que le taux de croissance mesuré par le *Green GDP* était exceptionnellement bas (presque zéro dans certaines provinces).
- Le PIB ne tient pas compte du travail non-payé (surtout du travail des femmes) ni de l'autoconsommation ou de l'économie submergée, tandis qu'il inclut la valeur de certains "maux" (l'élimination des produits toxiques, par exemple, ou l'essence consommée dans les bouchons rentre dans le calcul du PIB).
- Sur les limites du PIB en tant que mesure de bien-être, cf. The trouble with GDP, The Economist (un excellent résumé!).

Mesurer le bien-être social

- Non seulement le PIB ne tient pas compte de tous ces éléments, mais en plus il risque de donner des indications contraires à celles attendues: le PIB augmente si on exploite l'environnement ou si on réduit les heures de loisir...
- Tout ceci amène certains économistes à penser à une **nouvelle façon de mesurer la qualité de vie** (e.g. Stiglitz: cf. [vidéo](#) + [article](#)) qui:
 - 1) tient compte de la dépréciation du capital environnemental;
 - 2) se base sur le concept de "**national**" plutôt que d' "**intérieur**" (plus approprié dans un monde globalisé);
 - 3) considère les inégalités de revenu (allant à la limite jusqu'aux idées de Rawls: niveau de bien-être d'une société = niveau de bien-être du plus faible);
 - 4) et intègre la valeur du loisir.
- Problème: l'introduction de ces concepts n'est pas triviale. Il faut pouvoir donner une "valeur économique" et quantifier 1), 3) et 4), ce qui n'est pas évident, et il faut construire des séries de données dignes de foi et comparables à niveau international ...

Le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi

« Commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social »
(Stiglitz, Sen, Fitoussi, 2009)

- Cette commission a été créée en 2008 à l'initiative du gouvernement français avec pour mission de «pallier les limites du PIB».
- Objectif:
 - ne pas se limiter au PIB/habitant «classique» comme mesure du bien-être mais intégrer également les **notions de qualité de vie et développement durable**.
 - passer d'une optique de production en termes économiques à une **optique de bien-être** de la population en termes de revenu et consommation.
- Le rapport formule des recommandations en se focalisant sur le bien-être d'un point de vue multi factoriel:
 - Niveau de vie (revenu, consommation et richesse)
 - Santé
 - Education
 - Activités personnelles et travail
 - Gouvernance de l'État
 - Aspects sociaux
 - Environnement
 - Insécurité (économique et physique)

Dans la pratique

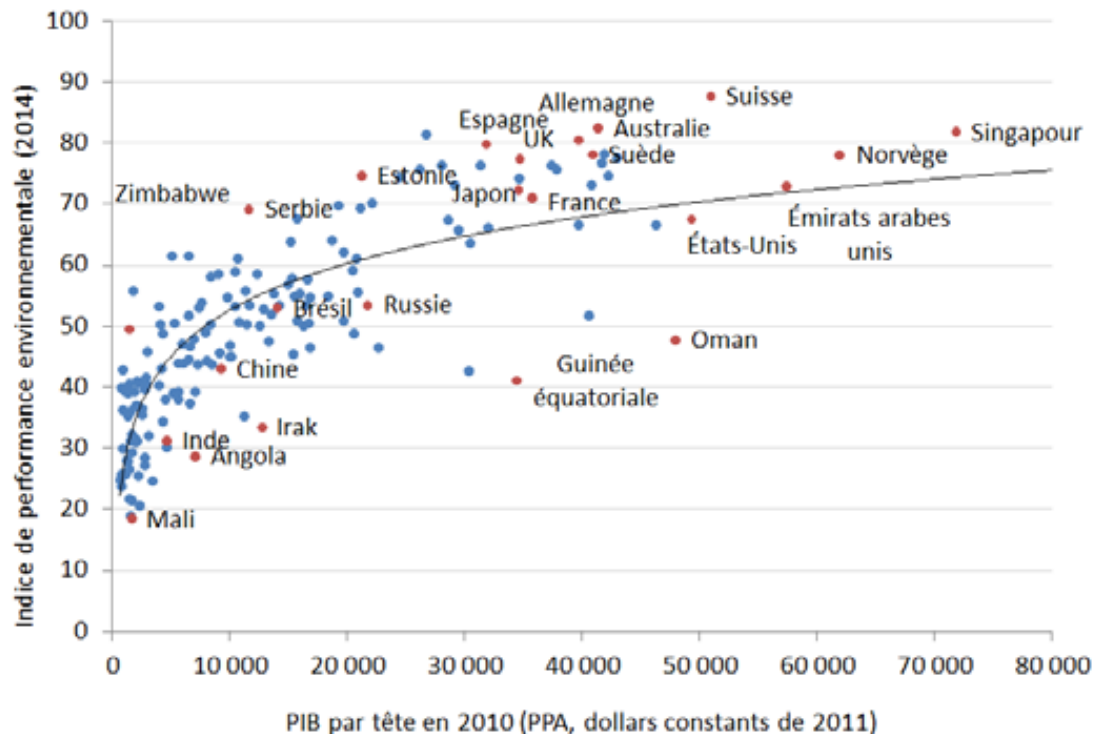
En attendant un meilleur indicateur, on continue à utiliser le PIB par tête comme mesure du niveau de bien-être...

Le problème est que le cadre comptable utilisé pour mesurer la qualité de vie (le PIB) n'est pas sans conséquences sur les objectifs que les politiciens et le gouvernement se posent. Très peu de poids va être donné à l'augmentation des inégalités, à la dégradation environnementale, etc. si la façon dont on mesure la réussite des pays est le PIB.

D'autre part, selon certains, il faut aussi reconnaître que le PIB par tête est un indicateur très fortement corrélé à beaucoup d'autres variables influençant la qualité de vie. En général, c'est dans les pays les plus riches qu'on a assez de ressources pour investir dans la protection de l'environnement (cf. page suivante), qu'on trouve un niveau d'éducation et de santé relativement élevés, qu'on peut se permettre d'être attentif au temps libre des travailleurs, que les inégalités sont moins frappantes, etc.

Exemple: PIB et qualité de l'environnement

Comme le graphique suivant, qui met en relation l'Indice de performance environnementale (IPE) avec le PIB par tête, l'indique, il est vrai que les pays les plus riches émettent davantage de CO₂ par tête, mais ces mêmes pays sont ceux qui adoptent des mesures efficaces afin de gérer leur stock de ressources naturelles.



Source: CORE, Development Indicators; EPI. 2014.

Résumé

- PIB est la valeur de la production au prix du marché de tous les biens et services produits à l'intérieur d'une économie pendant une certaine période
- Il existe d'autres définitions de revenu agrégé qui tiennent compte, par exemple, de la dépréciation du capital avec laquelle on produit le revenu (PIN), ou de la production des résidents en dehors des frontières (PNB)...
- Le PIB peut être décomposé en quatre composantes: consommation, investissements, dépenses publiques et solde de la balance commerciale
- La différence entre PIB nominal et PIB réel est donnée par l'évolution des prix dans l'économie.
- Le déflateur du PIB mesure l'évolution du niveau des prix dans une économie.
- Le PIB par tête est une bonne mesure du niveau de développement ou de la qualité de la vie dans une économie.
- Mais on est loin d'une mesure parfaite car on ne tient pas compte du temps de loisir, l'impact sur l'environnement, les inégalités de revenu, etc.

Deux questions d'examen [Pingo - code 499584]

QCM I

Dans Ecoland le solde de la balance des revenus des facteurs est positif, les impôts indirects et les subventions à la production sont respectivement égaux à 200 et 100 et la dépréciation du capital est de 100. Qu'est-ce qu'on peut dire **avec certitude** ?

- a) Le produit national net au coût des facteurs est plus grand que produit national net aux prix de marché.
- b) Le revenu national est plus petit que le produit national net aux prix de marché.
- c) Le produit intérieur est plus grand que le produit national.
- d) Nous ne sommes pas en mesure de dire si le produit national au coût des facteurs est plus grand ou plus petit que le produit national aux prix de marché.

QCM II

Le PIB réel par tête n'est qu'une mesure imparfaite du standard de vie car :

- a) il ne mesure pas la perte de pouvoir d'achat causée par une augmentation généralisée des prix.
- b) il ne considère pas la population totale de l'économie qui doit se partager la production globale.
- c) il ne tient pas compte des externalités négatives de l'activité économique sur l'environnement.
- d) il surestime l'importance de l'économie souterraine.

Références additionnelles (1)

Pour rappel, ces lectures additionnelles ne sont pas obligatoires

- Résumé de concepts importants concernant le PIB (en [vidéo](#))
- Sur l'estimation du travail non rémunéré en Suisse: [Le travail non rémunéré mesuré pour la première fois en tant que grandeur économique](#), Communiqué de presse OFS, 01.11.2004
- [Rapport de la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi](#) sur la mesure des performances économiques et du progrès social
- [Quality of life indicators – measuring quality of life](#), Eurostat, 28.08.2018
- [Human Development Index](#), UNDP, 2018
- [10 indicateurs complémentaires au PIB](#) proposés par le CESE (Conseil économique social et environnemental)
- [Chinese cities steer away from GDP as performance metric](#), Financial Times, 13.08.2014

Références additionnelles (2)

- Et si on arrêta de publier le PIB?, Le Temps, 14.10.2016
- Le PIB reste un indicateur central dans les décisions de politique économique: Les chiffres relatifs au PIB dans la politique monétaire, La Vie économique, 3.2018
- Mais le bonheur est-il vraiment l'objectif à atteindre pour les gouvernements?: The joyless or the jobless, The Economist, 25.11.2010
- PIB et biodiversité: The long view, The Economist, 14.09.2013
- Comment les statisticiens mesurent le bien-être & Bien-être et progrès: l'Initiative du vivre mieux de l'OCDE, La Vie économique, 1-2.2015
- Corrélation entre le PIB et les principaux indicateurs de développement (données World Bank)